

GRUPO 1 — Electrodos

¿Qué deben lograr?

Construir la celda electrolítica: el recipiente con las placas metálicas donde ocurre la purificación. Es el corazón físico del sistema. Sin electrodos bien diseñados, el proceso no funciona sin importar qué tan bueno sea el resto del sistema.

¿Qué es la electrocoagulación?

Cuando pasa corriente eléctrica entre dos electrodos sumergidos en agua, el metal del ánodo se disuelve y libera iones metálicos. Esos iones reaccionan con el agua y forman compuestos que atrapan los contaminantes como una esponja, formando grumos llamados flóculos que flotan o se hunden y se pueden remover fácilmente.

¿Qué es un electrodo? Es una placa conductora sumergida en el agua. Hay dos tipos:

- **Ánodo (+):** el que se desgasta y libera iones al agua
- **Cátodo (-):** el que recibe los electrones

Las reacciones que ocurren dependen del material que elijan. Eso es parte de su investigación.

Lo que deben investigar

1. Material de los electrodos

Esta es la primera y más importante decisión del grupo. No existe una respuesta única: deben investigar, comparar y justificar su elección.

Materiales que deben evaluar:

- Aluminio
- Hierro / Acero inoxidable
- Cobre
- Grafito

Para cada material investiguen:

- ¿Qué iones libera al disolverse en agua?
- ¿Esos iones son tóxicos o seguros para el ser humano?
- ¿Qué tipo de contaminantes puede remover mejor?
- ¿Qué tan fácil es conseguirlo localmente?
- ¿Qué costo tiene?
- ¿Qué dice la literatura científica sobre su eficiencia?
- ¿Se desgasta rápido o dura mucho?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, estoy evaluando aluminio, hierro, cobre y grafito como electrodos para electrocoagulación. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno sin decirme cuál es el mejor? Quiero entender el efecto de cada material."

La decisión final la toman ustedes y deben defenderla ante los otros grupos.

2. Geometría de los electrodos

La forma y las dimensiones de los electrodos afectan directamente cuántos iones se liberan y cómo se distribuye la corriente en el agua. Investiguen y decidan:

- ¿Qué forma es más eficiente: rectangular, circular, con perforaciones, con ranuras?
- ¿Qué dimensiones usar según el volumen de agua que quieren tratar?
- ¿Qué relación hay entre el área superficial y la cantidad de iones liberados?
- ¿Importa el grosor de la placa?
- ¿Cómo afecta la geometría a la distribución de la corriente en el agua?
- ¿Qué configuración es mejor: placas paralelas, en ángulo, alternadas?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, ¿qué características geométricas debe tener un electrodo para electrocoagulación y cómo afecta cada una al proceso? No me digas cuál es la mejor, quiero entender el efecto de cada variable geométrica."

3. Simulación virtual antes de construir (opcional)

Si encuentran acceso a alguna de estas herramientas, úsenla antes de construir físicamente. Les permitirá tomar mejores decisiones sin gastar materiales.

Herramientas que pueden explorar:

- **PhET Simulations** (Universidad de Colorado) — gratuitas y en español, busquen simulaciones de electricidad y circuitos
- **Tinkercad Circuits** — gratuito, simula circuitos con componentes reales
- **COMSOL o ANSYS** — simulación avanzada de campos eléctricos (consulten si la universidad tiene licencia)

Si logran simular, intenten responder:

- ¿Cómo se distribuye la corriente entre electrodos de distinta geometría?
- ¿Qué pasa con el campo eléctrico si cambian la separación entre placas?
- ¿Cómo afecta el número de placas a la distribución de corriente?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, quiero simular electrodos de electrocoagulación antes de construirlos. Soy principiante, ¿qué herramienta gratuita me recomiendas y cómo empiezo?"

Variables que deben explorar experimentalmente

No les damos los valores óptimos. Ustedes los descubren experimentando y observando:

Variable 1 — Material Prueben con al menos dos materiales distintos si pueden conseguirlos. ¿El agua cambia igual con ambos?

Variable 2 — Tamaño de las placas ¿Qué pasa si usan placas más grandes? ¿Y más pequeñas? ¿Hay una diferencia visible en el agua?

Variable 3 — Geometría Prueben la forma que eligieron vs una forma diferente.
¿Cambia algo?

Variable 4 — Separación entre placas ¿Qué pasa si las placas están muy juntas? ¿Y muy separadas? ¿Hay un punto donde deja de mejorar?

Variable 5 — Número de placas Empiecen con 2. Luego agreguen más. ¿Cambia algo visible en la velocidad de limpieza?

Variable 6 — Tipo de agua Prueben con agua del grifo, agua con sal, agua con tierra, agua con colorante. ¿El proceso funciona igual en todas?

Variable 7 — Tiempo ¿En cuántos minutos el agua empieza a cambiar visualmente? Tomen fotos cada 5 minutos y construyan una línea de tiempo del proceso.

Materiales que necesitan

- Láminas del material que elijan (investiguen dónde conseguirlas localmente)
- Cables con pinzas cocodrilo
- Recipiente de plástico transparente o acrílico
- Herramientas para cortar y dar forma a los electrodos
- Regla y marcador
- Cámara o celular para documentar todo el proceso

Qué deben entregar

- Las placas construidas y la celda electrolítica armada
- Informe de investigación de materiales con justificación de su elección
- Justificación de la geometría elegida basada en la simulación y la literatura
- Capturas o video de la simulación virtual
- Tabla de observaciones por cada variable explorada
- Fotos del proceso experimental
- Comparación entre lo que predijo la simulación y lo que ocurrió en el experimento real
- Respuesta a: **¿qué variable tuvo más impacto en la limpieza del agua y por qué creen que fue así?**

Cómo apoyarse con Claude en cualquier momento

Para entender la física: "Claude, ¿por qué el material del electrodo afecta el tipo de contaminantes que se pueden remover del agua?"

Para la investigación de materiales: "Claude, encontré que el aluminio forma $\text{Al}(\text{OH})_3$ y el hierro forma $\text{Fe}(\text{OH})_3$. ¿Qué diferencia hay entre estos dos compuestos para limpiar el agua?"

Para interpretar la simulación: "Claude, en la simulación veo que la corriente se concentra en los bordes de las placas y no en el centro. ¿Por qué pasa eso y cómo afecta al proceso real?"

Para diseñar el experimento: *"Claude, elegimos este material y esta geometría por estas razones. ¿Tiene sentido físico nuestra decisión antes de construirlo?"*

Cuando algo no funciona: *"Claude, pusimos corriente por 10 minutos y el agua no cambió visualmente. Estamos usando este material, estas dimensiones y este tipo de agua. ¿Qué puede estar pasando?"*

Para entender lo que observaron: *"Claude, vimos que se forman burbujas en una placa y no en la otra. ¿Por qué pasa eso y qué nos dice sobre el proceso?"*

Regla de oro: Siempre describan qué hicieron, qué observaron y qué esperaban. Cuanto más contexto le den a Claude, mejor respuesta obtienen.

GRUPO 2 — Fuente de Poder

¿Qué deben lograr?

Diseñar y construir el sistema eléctrico que entrega corriente controlada a los electrodos del Grupo 1. Sin esto, nada funciona. Son el motor del prototipo.

¿Qué deben entender primero?

La Ley de Ohm La relación fundamental de todo circuito eléctrico:

$$V = I \times R$$

Donde:

- **V** = Voltaje en Voltios
- **I** = Corriente en Amperios
- **R** = Resistencia en Ohmios

Entender esta relación es clave porque cualquier decisión que tomen sobre voltaje afecta directamente la corriente que llega a los electrodos.

Corriente continua vs corriente alterna El proceso de electrocoagulación necesita corriente continua (DC). Investiguen por qué y qué pasa si se usa corriente alterna (AC).

La conexión con el Grupo 1 La fuente de poder no trabaja sola. Lo que entreguen debe ser compatible con los electrodos que construyó el Grupo 1. Deben coordinarse.

Lo que deben investigar

1. ¿Qué tipo de fuente usar?

No hay una sola respuesta. Investiguen las opciones y justifiquen cuál usar para el prototipo:

- Fuente DC regulable de laboratorio
- Adaptadores de corriente (cargadores) de distinto voltaje
- Baterías
- Panel solar como fuente DC

Para cada una investiguen:

- ¿Qué voltaje entrega?
- ¿Qué corriente máxima puede dar?
- ¿Es regulable o fija?
- ¿Qué tan accesible y económica es?
- ¿Es segura para trabajar en un prototipo con agua cerca?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, necesito una fuente de corriente continua para electrocoagulación. ¿Qué opciones tengo y qué ventajas y desventajas tiene cada una? No me digas cuál es la mejor, quiero evaluarlas yo."

2. ¿Qué parámetros eléctricos necesita el proceso?

Esta es la pregunta más importante y la respuesta depende del Grupo 1. Deben coordinar con ellos.

Investiguen:

- ¿Qué rango de voltaje es útil para electrocoagulación?
- ¿Qué es densidad de corriente y por qué importa?
- ¿Cómo se calcula la corriente necesaria según el área de los electrodos?
- ¿Qué pasa si el voltaje es demasiado alto? ¿Y demasiado bajo?
- ¿Cómo afecta la conductividad del agua a la corriente que fluye?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, el Grupo 1 construyó electrodos con estas dimensiones y este material. ¿Cómo calculo la corriente que necesito entregar para que el proceso funcione?"

3. Seguridad eléctrica

Están trabajando con electricidad y agua al mismo tiempo. Esto requiere precauciones específicas que deben investigar antes de construir cualquier cosa.

Investiguen:

- ¿Qué voltaje es peligroso para el ser humano y por qué?
- ¿Qué es un fusible y cómo protege el circuito?
- ¿Qué materiales aislantes deben usar?
- ¿Cómo deben manipular los cables cerca del agua?
- ¿Qué hacer si hay un cortocircuito?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, vamos a trabajar con una fuente eléctrica cerca del agua. ¿Qué medidas de seguridad son indispensables y por qué?"

Ningún experimento se hace sin haber respondido estas preguntas primero.

4. Simulación virtual antes de construir (opcional)

Si encuentran acceso a alguna herramienta, úsenla antes de armar el circuito físico:

- **Tinkercad Circuits** — gratuito, simula circuitos completos con multímetro virtual incluido
- **Falstad Circuit Simulator** — gratuito, corre en el navegador, no requiere instalación
- **PhET Simulations** — simulaciones de circuitos DC en español

Si logran simular, intenten responder:

- ¿Cómo cambia la corriente cuando cambian el voltaje?
- ¿Qué pasa con el circuito si agregan más electrodos en paralelo?
- ¿Cómo funciona un fusible en el circuito?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, quiero simular el circuito eléctrico de mi fuente de poder antes de construirlo. Soy principiante, ¿qué herramienta gratuita me recomiendas y cómo empiezo?"

Variables que deben explorar experimentalmente

Variable 1 — Voltaje Prueben con distintos voltajes. ¿Cambia la velocidad de limpieza del agua? ¿Hay un punto donde ya no mejora?

Variable 2 — Corriente ¿Qué pasa con más o menos corriente manteniendo el mismo voltaje? ¿Cómo afecta al desgaste del electrodo?

Variable 3 — Corriente continua vs pulsos ¿Es mejor aplicar corriente constante o encender y apagar cada cierto tiempo? Prueben y observen.

Variable 4 — Tiempo de aplicación ¿Cuánto tiempo mínimo necesita el proceso para mostrar resultados visibles?

Materiales que necesitan

- Fuente de poder DC (la que elijan tras la investigación)
- Multímetro para medir voltaje y corriente
- Cables de distinto calibre
- Interruptor
- Fusible de protección
- Materiales aislantes

Qué deben entregar

- Circuito eléctrico funcional que entrega corriente controlada al sistema
- Justificación del tipo de fuente elegida
- Diagrama eléctrico dibujado o digital del circuito completo
- Protocolo de seguridad escrito que todos en el grupo deben conocer antes de encender cualquier cosa
- Tabla de mediciones: voltaje entregado vs corriente real vs resultado visible en el agua
- Respuesta a: **¿qué combinación de voltaje y corriente dio mejores resultados y cómo lo explican físicamente?**

Cómo apoyarse con Claude en cualquier momento

Para entender los conceptos: *"Claude, ¿qué diferencia hay entre voltaje y corriente y cuál de los dos es más importante controlar en electrocoagulación?"*

Para coordinar con el Grupo 1: *"Claude, el Grupo 1 eligió este material y estas dimensiones para sus electrodos. ¿Qué corriente y voltaje debería entregarles nuestra fuente?"*

Para el diseño del circuito: *"Claude, tenemos esta fuente disponible. ¿Cómo construimos un circuito simple que nos permita controlar la corriente que llega a los electrodos?"*

Cuando algo no funciona: *"Claude, conectamos la fuente pero el multímetro muestra muy poca corriente. Los electrodos son de este material y el agua es del grifo. ¿Qué puede estar pasando?"*

Para entender lo que midieron: *"Claude, cuando subimos el voltaje la corriente no subió proporcionalmente. ¿Por qué pasa eso?"*

Regla de oro: Siempre describan qué midieron, qué esperaban medir y con qué materiales están trabajando. Cuanto más contexto le den a Claude, mejor respuesta obtienen.

GRUPO 3 — Sensores y Medición

¿Qué deben lograr?

Construir el sistema que mide la calidad del agua antes, durante y después del proceso. Son los ojos del prototipo. Sin mediciones no hay forma de saber si el sistema realmente funciona o cuánto mejoró el agua.

¿Qué deben entender primero?

¿Por qué medir? Ver que el agua cambia visualmente no es suficiente para un proyecto científico. Necesitan números que demuestren el cambio. Esos números son los que después el Grupo 4 va a visualizar.

La conexión con los otros grupos

- Necesitan saber qué voltaje y corriente está usando el Grupo 2 para correlacionarlo con sus mediciones
- Los datos que generen son la materia prima del Grupo 4
- Deben coordinar con el Grupo 4 el formato en que van a enviar los datos

Lo que deben investigar

1. ¿Qué parámetros medir?

No les decimos cuáles son los más importantes. Investiguen cada uno y decidan cuáles incluir en su sistema:

pH

- ¿Qué es el pH y qué escala usa?
- ¿Cómo afecta el pH al proceso de electrocoagulación?
- ¿Qué rango de pH indica agua apta para consumo?
- ¿Por qué puede cambiar el pH durante el proceso?

Turbidez

- ¿Qué es la turbidez y en qué unidades se mide?
- ¿Cómo se relaciona la turbidez con la limpieza del agua?
- ¿Qué valor de turbidez indica agua limpia?

Conductividad eléctrica

- ¿Qué es la conductividad del agua y por qué importa para electrocoagulación?
- ¿Cómo afecta la conductividad a la corriente que fluye entre los electrodos?
- ¿Qué pasa si el agua tiene muy poca conductividad?

Temperatura

- ¿Por qué la temperatura afecta las reacciones electroquímicas?
- ¿Cómo puede cambiar la temperatura durante el proceso?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, ¿qué parámetros del agua son más relevantes para evaluar si la electrocoagulación está funcionando y por qué? No me digas cuáles medir, quiero entender qué mide cada uno."

2. ¿Qué sensores usar?

Una vez que decidan qué parámetros medir, deben investigar qué sensores existen para cada uno:

Para cada sensor investiguen:

- ¿Cómo funciona físicamente?
- ¿Qué precisión tiene?
- ¿Cómo se conecta a un microcontrolador?
- ¿Qué tan fácil es conseguirlo localmente?
- ¿Qué costo tiene?
- ¿Necesita calibración? ¿Cómo se calibra?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, quiero medir turbidez del agua con un sensor conectado a Arduino. ¿Qué tipos de sensores existen, cómo funciona cada uno y cuáles son sus limitaciones?"

3. ¿Qué microcontrolador usar?

Los sensores necesitan algo que los lea y procese. Investiguen las opciones:

- Arduino Uno o Nano
- Raspberry Pi
- ESP32 o ESP8266

Para cada uno investiguen:

- ¿Qué puede hacer?
- ¿Qué tan fácil es programarlo desde cero?
- ¿Cuántos sensores puede leer simultáneamente?
- ¿Cómo envía los datos al computador?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, necesito leer varios sensores simultáneamente y enviar los datos a un computador. ¿Qué microcontrolador me recomiendas para alguien que nunca ha programado y por qué?"

4. Calibración

Un sensor sin calibrar puede dar datos incorrectos y arruinar todo el experimento. Investiguen:

- ¿Qué es calibrar un sensor?
- ¿Cómo se calibra un sensor de pH con soluciones de referencia?
- ¿Cómo verifican que su sensor de turbidez está dando valores correctos?
- ¿Con qué frecuencia deben calibrar?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, nunca he calibrado un sensor. ¿Qué significa calibrar y cómo hago el proceso paso a paso para un sensor de pH?"

5. Simulación virtual antes de construir (opcional)

Si encuentran acceso a alguna herramienta úsenla antes de conectar sensores reales:

- **Tinkercad Circuits** — permite simular sensores conectados a Arduino
- **Wokwi** — simulador de Arduino gratuito en el navegador, muy fácil de usar
- **Arduino IDE con monitor serial** — pueden simular lecturas antes de tener el sensor físico

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, quiero simular un sensor de pH conectado a Arduino antes de tener el hardware. ¿Cómo lo hago en Wokwi paso a paso?"

Variables que deben explorar experimentalmente

Variable 1 — Momento de medición Midan antes de encender el sistema, cada 5 minutos durante el proceso y al final. ¿En qué momento cambia más rápido cada parámetro?

Variable 2 — Tipo de agua ¿Cambian igual los parámetros con agua del grifo, agua con sal o agua con tierra?

Variable 3 — Relación con el Grupo 2 ¿Cambian los parámetros de forma diferente cuando el Grupo 2 usa más o menos voltaje?

Variable 4 — Precisión de los sensores Midan el mismo líquido con su sensor y con un método de referencia. ¿Qué tan preciso es su sensor?

Materiales que necesitan

- El microcontrolador que elijan
- Los sensores que elijan tras la investigación
- Cables jumper
- Computador con el software del microcontrolador instalado
- Recipientes para las muestras de agua
- Soluciones de referencia para calibración

Qué deben entregar

- Sistema de sensores conectado y funcionando
- Justificación de los parámetros elegidos para medir
- Justificación del microcontrolador y sensores elegidos
- Código que lee todos los sensores y envía los datos al computador
- Protocolo de calibración documentado
- Tabla completa de mediciones del experimento
- Formato de datos acordado con el Grupo 4
- Respuesta a: **¿qué parámetro cambió más durante el proceso y qué nos dice eso sobre cómo funciona la electrocoagulación?**

Cómo apoyarse con Claude en cualquier momento

Para entender los conceptos: "Claude, ¿qué relación hay entre la conductividad del agua y la eficiencia de la electrocoagulación?"

Para el código: "Claude, nunca he programado. ¿Cómo instalo el software de Arduino y cuál es el primer código que debo escribir para leer un sensor?"

Para conectar los sensores: "Claude, tengo este sensor y este microcontrolador. ¿Cómo los conecto físicamente paso a paso?"

Cuando algo no funciona: "Claude, mi sensor siempre muestra el mismo valor sin importar el líquido. Está conectado así y uso este código. ¿Qué puede estar pasando?"

Para coordinar con el Grupo 4: "Claude, necesito enviar datos de tres sensores al computador en un formato que el Grupo 4 pueda leer fácilmente en Python. ¿Cómo estructuro ese formato?"

Regla de oro: Siempre describan qué sensor usan, cómo está conectado, qué código tienen y qué resultado obtienen. Cuanto más contexto le den a Claude, mejor respuesta obtienen.

GRUPO 4 — Software y Dashboard

¿Qué deben lograr?

Crear una interfaz visual donde cualquier persona pueda ver en tiempo real qué está pasando con el agua durante el proceso de electrocoagulación. Son la cara del prototipo. Si el dashboard es claro y poderoso, cualquier persona entiende si el sistema funciona sin saber nada de física.

¿Qué deben entender primero?

¿Qué es un dashboard? Es una pantalla que muestra datos de forma visual y clara. Como el tablero de un carro: no te explica cómo funciona el motor, solo te muestra lo que necesitas saber en el momento que lo necesitas.

La conexión con el Grupo 3 Los datos vienen del Arduino del Grupo 3. Antes de escribir una sola línea de código deben coordinar con ellos:

- ¿Qué parámetros van a medir?
- ¿En qué formato van a enviar los datos?
- ¿Cada cuánto tiempo llegan los datos?

Sin esa coordinación el dashboard no tiene nada que mostrar.

¿Para quién están diseñando? Esta es la pregunta más importante del grupo. No diseñen para ustedes mismos. Piensen en alguien que no sabe nada de física ni de programación. ¿Esa persona puede entender lo que muestra el dashboard?

Lo que deben investigar

1. *¿Con qué herramienta construir el dashboard?*

No hay una sola opción correcta. Investiguen y elijan según sus capacidades y el tiempo disponible:

Python + Matplotlib

- Gráficas simples y estáticas
- Ideal para empezar desde cero
- Mucha documentación disponible

Python + Plotly

- Gráficas interactivas
- Más visual que Matplotlib
- Se puede mostrar en el navegador

Python + Streamlit

- Dashboard web completo sin saber HTML
- Muy fácil de aprender
- Se ve profesional rápidamente

Processing

- Pensado para visualizaciones artísticas y científicas
- Visual e intuitivo
- Buena opción si no quieren usar Python

Para cada herramienta investiguen:

- ¿Qué tan difícil es aprender desde cero?
- ¿Puede mostrar datos en tiempo real?
- ¿Qué tan visual y atractivo puede ser el resultado?
- ¿Qué documentación y tutoriales gratuitos existen?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, nunca he programado. Necesito construir un dashboard que muestre datos de sensores en tiempo real. ¿Qué herramienta me recomiendas para empezar desde cero y por qué?"

2. ¿Cómo recibir los datos del Grupo 3?

Los datos llegan desde el Arduino por cable USB como texto. Investiguen:

- ¿Qué es comunicación serial y cómo funciona?
- ¿Cómo se lee el puerto serial desde Python u otra herramienta?
- ¿Qué pasa si los datos llegan mal formateados?
- ¿Cómo manejan errores de comunicación?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, el Grupo 3 me va a enviar datos desde Arduino en este formato. ¿Cómo los recibo y proceso en Python paso a paso?"

3. ¿Qué mostrar y cómo mostrarlo?

Esta es la decisión de diseño más importante. Investiguen principios básicos de visualización de datos:

- ¿Cuándo usar una gráfica de línea vs una barra vs un indicador circular?
- ¿Cómo mostrar una alerta cuando un parámetro está fuera de rango?
- ¿Cómo comparar visualmente el agua antes y después del tratamiento?
- ¿Qué colores transmiten peligro, advertencia y seguridad?
- ¿Cómo hacer que alguien sin conocimientos técnicos entienda el dashboard en menos de 10 segundos?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, tengo datos de pH, turbidez y temperatura. ¿Qué tipo de gráfica es más adecuada para cada uno y por qué?"

4. ¿Cómo guardar el historial de datos?

El dashboard debe mostrar datos en tiempo real pero también guardar un registro de toda la sesión. Investiguen:

- ¿Qué es un archivo CSV y cómo se crea desde Python?
- ¿Cómo guardan cada medición con su marca de tiempo?
- ¿Cómo cargan datos guardados para analizarlos después?
- ¿Vale la pena usar una base de datos simple como SQLite?

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, quiero guardar todas las mediciones de mis sensores en un archivo mientras el dashboard corre. ¿Cómo hago eso en Python de la forma más simple?"

5. Simulación virtual antes de construir (opcional)

Si no tienen aún los datos reales del Grupo 3, pueden simularlos para desarrollar el dashboard en paralelo:

- Generar datos falsos de pH, turbidez y temperatura que cambien con el tiempo
- Probar que las gráficas funcionan correctamente antes de conectar el hardware real
- Cuando lleguen los datos reales, simplemente cambian la fuente

Cómo preguntarle a Claude: "Claude, todavía no tengo los datos reales del Grupo 3. ¿Cómo genero datos simulados de pH, turbidez y temperatura en Python para probar mi dashboard mientras tanto?"

Variables que deben explorar experimentalmente

Variable 1 — Frecuencia de actualización ¿Cada cuánto tiempo deben actualizarse las gráficas? ¿Cada segundo es necesario o con cada 10 segundos es suficiente? ¿Qué pasa con el rendimiento si actualizan muy seguido?

Variable 2 — Qué información mostrar Prueben distintas versiones del dashboard con personas que no saben de física. ¿Entienden lo que está pasando? ¿Qué les confunde? ¿Qué les falta?

Variable 3 — Umbrales de alerta ¿En qué valor de cada parámetro el sistema debe alertar que el agua está limpia? ¿Y que está en mal estado? Coordinen esto con el Grupo 3.

Variable 4 — Visualización del antes y después ¿Cuál es la mejor forma de mostrar la mejora del agua? ¿Una gráfica de línea? ¿Dos indicadores lado a lado? ¿Un porcentaje de mejora?

Materiales que necesitan

- Computador con Python instalado (gratuito)
- Las librerías que elijan (todas gratuitas, se instalan en minutos)
- Cable USB para recibir datos del Arduino del Grupo 3
- El formato de datos acordado con el Grupo 3

Qué deben entregar

- Dashboard funcionando que muestra los parámetros del agua en tiempo real
- Justificación de la herramienta elegida y el diseño visual
- Gráfica histórica de toda la sesión de experimento
- Sistema de alertas cuando los parámetros están fuera de rango
- Archivo con el registro completo de datos de al menos una sesión
- Documento de coordinación con el Grupo 3: formato de datos acordado

- Respuesta a: **¿cómo diseñarían este dashboard para que un agricultor o una comunidad rural sin conocimientos técnicos lo pueda usar de forma completamente autónoma?**

Cómo apoyarse con Claude en cualquier momento

Para empezar desde cero: *"Claude, nunca he programado en Python. ¿Cómo lo instalo y cuál es lo primero que debo aprender para construir un dashboard?"*

Para recibir datos del Arduino: *"Claude, el Grupo 3 me manda datos en este formato cada 5 segundos. ¿Cómo los recibo y proceso en Python paso a paso?"*

Para construir las gráficas: *"Claude, tengo estos datos llegando en tiempo real. ¿Cómo construyo una gráfica que se actualice automáticamente con cada nueva medición?"*

Para el diseño visual: *"Claude, tengo el dashboard funcionando pero es muy técnico y confuso. ¿Cómo lo hago más claro para alguien que no sabe de física?"*

Para las alertas: *"Claude, ¿cómo hago que el dashboard muestre un mensaje verde cuando la turbidez baje de cierto valor y rojo cuando esté por encima?"*

Para guardar los datos: *"Claude, ¿cómo guardo automáticamente cada medición en un archivo CSV mientras el dashboard está corriendo?"*

Para coordinar con el Grupo 3: *"Claude, necesito definir con el Grupo 3 el formato de los datos que me van a enviar. ¿Qué formato es más fácil de procesar en Python y por qué?"*

Regla de oro: Siempre compartan el código que tienen, qué resultado obtienen y qué esperaban obtener. Cuanto más contexto le den a Claude, mejor respuesta obtienen.